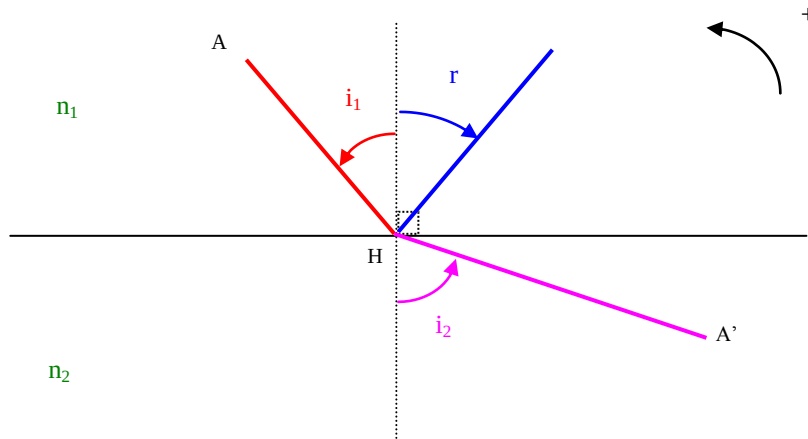


Les lois de Descartes

Lois de Descartes



A l'interface entre deux milieux transparents d'indice n_1 et n_2 , la lumière subit une réfraction et une réflexion :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad ; \quad i_1 = r \quad \text{avec } r < 0 \quad ; \quad \text{les trois rayons sont coplanaires}$$

Exemple : sur le dessin ci-dessus cas où $n_2 < n_1$

Principe de Fermat

Principe de Fermat :

La lumière choisit le chemin qui minimise son temps de parcours

Conséquence :

$$\text{On a : } v = c/n = dL/dt \Rightarrow n dL = c dt \Rightarrow dt = \frac{1}{c} n dL$$

Cela implique, compte tenu du principe de Fermat, que le chemin effectivement choisi par la lumière est celui qui minimise ce que l'on appelle "le chemin optique", produit de l'indice du milieu par la distance géométrique classique : $n \cdot L$ est minimum

Exemple :

Sur le dessin ci-dessus, la lumière a choisi le chemin « A ; H ; A' » car c'est le long de ce chemin que la quantité : $n_1 \cdot AH + n_2 \cdot HA'$ est minimale ($\Leftrightarrow$ temps de parcours minimal)